Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Contábeis
Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Disciplina: Análise de Custos
Prof. Dr. Allison Manoel de Sousa

Estudo de Caso: Curitiba Bike Components S.A. (Aula 1)

A Curitiba Bike Components S.A. é uma indústria localizada no município de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A empresa integra a cadeia de fornecimento do setor de bicicletas e atua na fabricação de componentes destinados a montadoras, lojas especializadas e distribuidores localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

A escolha de Pinhais para a instalação da unidade industrial decorreu da proximidade com Curitiba, maior cidade da região Sul do país, da disponibilidade de fornecedores de componentes metálicos e da facilidade de acesso às principais rodovias da região. Essa localização possibilita rápido atendimento e entrega para clientes situados em municípios dos estados de Santa Catarina e de São Paulo. A empresa também se beneficia do crescimento do uso da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e alternativa de mobilidade urbana.

Desde o início de suas atividades, no ano de 2018, a Curitiba Bike Components especializou-se na fabricação de quadros de alumínio para bicicletas. Nos primeiros anos, a empresa fabricava apenas quadros destinados a bicicletas urbanas. Entretanto, com a expansão das atividades e o aumento da demanda por bicicletas destinadas à prática esportiva, passou a fabricar também quadros para bicicletas de mountain bike.

Atualmente, a Curitiba Bike Components possui dois produtos em sua linha de produção: o Quadro Urban, destinado principalmente a bicicletas utilizadas para mobilidade urbana e lazer, e o Quadro Mountain, desenvolvido para bicicletas destinadas a trilhas e atividades esportivas. Embora compartilhem parte da estrutura industrial, os dois modelos apresentam características produtivas distintas. O Quadro Mountain utiliza maior quantidade de materiais, exige mais tempo de trabalho dos empregados e demanda maior utilização das máquinas em razão das etapas adicionais de conformação, soldagem e acabamento.

O processo produtivo dos dois modelos envolve o corte dos tubos de alumínio, a conformação das peças, a soldagem da estrutura, o tratamento superficial, a pintura e a inspeção de qualidade. Após a conclusão dessas etapas, cada quadro é acondicionado individualmente para ser enviado aos clientes.

No mês de julho de 2026, a empresa produziu 3.000 unidades do Quadro Urban e 2.000 unidades do Quadro Mountain. Durante o período, foram vendidas 2.500 unidades do Quadro Urban, ao preço de R$ 480,00 por unidade, e 1.600 unidades do Quadro Mountain, comercializadas por R$ 680,00 por unidade. No início do período, a empresa não possuía estoques de produtos acabados ou produtos em elaboração.

Para fabricar cada unidade do Quadro Urban, são consumidos tubos de alumínio, peças de encaixe e outros componentes metálicos no valor de R$ 104,00, enquanto os materiais empregados na fabricação de cada Quadro Mountain correspondem a R$ 152,00. As embalagens utilizadas para proteger os produtos durante o transporte possuem custo unitário de R$ 7,00 para o Quadro Urban e R$ 9,00 para o Quadro Mountain.

A mão de obra empregada diretamente na fabricação também apresenta diferenças entre os produtos. Cada Quadro Urban demanda 1,5 hora de mão de obra direta, enquanto cada Quadro Mountain necessita de 2,5 horas de mão de obra direta. O custo da mão de obra direta é de R$ 28,00 por hora trabalhada, independentemente do modelo produzido.

Além dos custos diretamente identificáveis, a empresa incorreu em gastos relacionados à estrutura produtiva utilizada conjuntamente pelos dois modelos. Para possibilitar uma

apropriação mais adequada desses custos, o departamento de controladoria acompanha indicadores físicos relacionados ao consumo de recursos por produto.

As máquinas utilizadas nas etapas de corte, conformação, soldagem e acabamento são responsáveis pela maior parcela do consumo de energia elétrica da fábrica. Os controles internos indicam que a fabricação de cada Quadro Urban demanda, em média, 6 kWh, enquanto cada Quadro Mountain consome 9 kWh. Em julho, a energia elétrica relacionada à produção totalizou R$ 48.000,00. Para fins de custeio, a empresa distribui esse valor entre os produtos proporcionalmente ao consumo total de energia elétrica, mensurado em kWh, de cada modelo.

A água é utilizada principalmente nas etapas de tratamento e limpeza das estruturas antes da pintura. Cada Quadro Urban consome, em média, 12 litros de água, enquanto o processo de fabricação do Quadro Mountain utiliza 18 litros por unidade. No mês de julho, os gastos com água da unidade industrial totalizaram R$ 7.000,00. Esse custo é distribuído entre os produtos de acordo com o volume total de água consumido na fabricação de cada modelo.

A depreciação das máquinas e dos equipamentos industriais totalizou R$ 55.000,00 no período. Como a utilização dos equipamentos não é idêntica entre os produtos, a empresa controla o tempo médio de processamento. Cada Quadro Urban demanda 0,8 hora-máquina, enquanto cada Quadro Mountain utiliza 1,4 hora-máquina. A depreciação dos equipamentos é apropriada aos produtos proporcionalmente ao total de horas-máquina consumidas por cada modelo.

A remuneração da equipe responsável pela supervisão da produção totalizou R$ 40.000,00. Os supervisores acompanham as atividades de preparação, fabricação, controle e inspeção dos dois produtos. Com base nos registros internos, estima-se que cada unidade do Quadro Urban demande, em média, 0,20 hora de supervisão, enquanto cada unidade do Quadro Mountain exige 0,35 hora de supervisão, em razão da maior complexidade do processo produtivo. Dessa forma, o custo da supervisão é distribuído entre os produtos proporcionalmente ao total de horas de supervisão demandadas por cada modelo.

Além dos gastos relacionados à fabricação, no mês de julho de 2026 a empresa reconheceu R$ 75.000,00 em despesas com vendas, relacionadas às atividades comerciais, à logística de distribuição e à remuneração da equipe de vendas. As despesas administrativas do período totalizaram R$ 90.000,00.

As vendas dos dois modelos estão sujeitas à incidência de ICMS à alíquota de 19,5% sobre a receita bruta de vendas. Para fins didáticos, considere apenas esse tributo incidente sobre as vendas.

Para a elaboração das informações contábeis, a Curitiba Bike Components utiliza o Custeio por Absorção. Nesse método, todos os custos incorridos na fabricação devem ser incorporados ao custo dos produtos. Os custos diretamente identificáveis são apropriados aos respectivos modelos, enquanto os custos indiretos de fabricação são distribuídos de acordo com bases de rateio que representem o consumo dos recursos produtivos.

Com base nas informações apresentadas, o departamento de controladoria precisa determinar o custo de fabricação dos dois modelos, avaliar o valor dos produtos vendidos e mensurar os estoques que permaneceram na empresa ao final de julho de 2026.

Pede-se

(a) Identifique e classifique os gastos apresentados em custos diretos, custos indiretos e despesas; (b) determine o custo direto unitário do Quadro Urban e do Quadro Mountain; (c) calcule o valor total dos custos diretos de cada produto; (d) determine o consumo total de energia elétrica, em kWh, de cada modelo e efetue o rateio do respectivo custo; (e) determine o consumo total de água, em litros, de cada modelo e efetue o rateio do respectivo custo; (f) determine o total de horas-máquina consumidas por cada produto e efetue o rateio da depreciação das máquinas e equipamentos; (g) determine o total de horas de supervisão demandadas por cada produto e efetue o rateio do custo da supervisão; (h) determine o total dos custos indiretos apropriados ao Quadro Urban e ao Quadro Mountain; (i) determine o custo indireto unitário de cada produto; (j) determine o custo unitário de produção dos dois modelos pelo Custeio por Absorção; (k) calcule o Custo dos Produtos Vendidos de cada produto; (l) determine o valor do estoque final de produtos acabados de cada modelo; e (m) elabore a Demonstração do Resultado do período.